

Scanner 3D
Rapport technique - V1
Projets Multidisciplinaires 2026

Departement : Departement TIC / TIN
Unite d'enseignement : Projet multidisciplinaire (PMD)
Redige par : Marchand Luc, EAI
Stamm Tim, ROCM
Weber Jason, EAI
Fuentes Hadrien, EAI
Berthoud Tom, EAI
Professeur repondant : Bornand Cédric
Date : 20 avril 2026

Historique du document

Version	Date	Changements
V1	20 avril 2026	Version initiale

References normatives

Les documents suivants cites dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du present document.

Norme	Description
CDC-Vxx	Cahier des charges fonctionnel - Vxx
ISO/IEC Dir 2 :2016	Principes et regles de structure et de redaction des documents ISO et IEC
OMG UML 2.5.1	Unified Modeling Language pour l'ingenierie logicielle

Abbreviations

Cette section precise les terminologies techniques et acronymes propres au projet.

Terme	Definition
HEIG-VD	Haute Ecole d'Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaud
PMD	Projet multidisciplinaire

Table des matières

Historique du document	ii
References normatives	ii
Abreviations	ii
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 État de l’art	1
1.3 But et objectifs	1
1.4 Planification	2
2 Conception mécanique	3
2.1 Architecture mécanique	3
2.2 Dimensionnement	3
3 Conception électronique	3
3.1 Vue d’ensemble	3
3.2 Schéma Raspberry Pi	4
3.2.1 Pilotage du laser et signaux logiques	5
3.2.2 Pilotage du moteur	5
3.2.3 Capteur de porte (interlock)	6
3.3 Justification des choix	6
3.4 Points ouverts	6
4 Software	6
4.1 Principe général	6
4.2 Architecture logicielle	7
4.2.1 Modules	8
4.2.2 Flux de données	8
4.3 Orchestration et machine d’états	9
4.4 Calibration	10
4.5 Interface utilisateur	11
4.6 Choix techniques	11
4.7 Points ouverts	11

5	Système électrique	12
5.1	Architecture d'alimentation	12
5.2	Distribution et protection	13
5.3	Bilan de consommation (estimation)	13
5.4	Validation	13
5.5	Points ouverts	14
6	Regulation	14
6.1	Strategie de controle	14
6.2	Performance de regulation	14
7	Prototype	14
7.1	Presentation du prototype	14
7.2	Fonctionnalites	14
7.3	Performances	14
8	Conclusion	15
8.1	Revue des objectifs	15
8.2	Resultats principaux	15
8.3	Perspectives	15
8.4	Commentaire personnel	15
9	Bibliographie	15
10	Annexes	16

Table des figures

1	Schéma électrique — étage Raspberry Pi, pilotage actionneurs et capteurs.	5
2	Architecture logicielle — vue des composants et flux de données.	7
3	Diagramme de séquence d'un cycle de scan.	9
4	Machine d'états du scanner — transitions et signalisation LED.	10
5	Schéma électrique — étage d'alimentation.	12

Liste des tableaux

4	Objectifs SMART du projet, alignés sur les exigences du cahier des charges.	2
5	Phases du projet.	2
6	Répartition du travail.	3
7	Composants électroniques principaux et interfaces.	4
8	Modules logiciels et responsabilités.	8
9	Bibliothèques et justifications.	11
10	Rails d'alimentation et répartition des charges.	13
11	Bilan de consommation préliminaire.	13

1 Introduction

1.1 Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'unité d'enseignement Projet multidisciplinaire (PMD) (Projets Multidisciplinaires 2026, HEIG-VD). Il consiste à concevoir et réaliser un scanner 3D destiné au *MakeLab* de l'école, afin de mettre à disposition des étudiants, collaborateurs et enseignants un outil simple pour numériser des objets physiques en modèles 3D exploitables (STL ou OBJ).

Le système repose sur la **triangulation laser** : un laser ligne projette un plan sur un objet en rotation sur un plateau motorisé, une caméra capture la déformation de la ligne, et un logiciel reconstruit un nuage de points puis un maillage. L'ensemble est intégré dans une boîte fermée pour contrôler la lumière ambiante et garantir la sécurité utilisateur vis-à-vis du laser.

1.2 État de l'art

Les solutions de numérisation 3D du marché se répartissent en trois familles : les scanners professionnels à structure de lumière (EinScan, Revopoint) offrant une précision élevée mais dont le prix dépasse largement le budget d'un projet étudiant, les scanners grand public (Creality CR-Scan, Matter and Form) plus abordables mais fermés et peu adaptables, et les projets *open-source* à triangulation laser ou photogrammétrie.

Le projet **OpenScan** [1], en particulier sa déclinaison matérielle **OpenScan Mini** [2], constitue la référence la plus proche de notre approche : Raspberry Pi, plateau rotatif, acquisition par caméra. Sa documentation détaillée et ses retours d'expérience sur la qualité des scans [3] orientent plusieurs choix techniques.

La valeur ajoutée de notre approche tient à trois points : un coût contenu sous 300 CHF, une intégration pensée pour un usage pédagogique (interface web, retour LED, prise en main rapide) et une architecture logicielle modulaire permettant le développement et la calibration sans matériel.

1.3 But et objectifs

Problématique. Comment concevoir et intégrer, dans un budget de 300 CHF, un scanner 3D suffisamment simple pour être utilisé en autonomie au MakeLab, tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et une qualité de mesure exploitable ?

Objectifs SMART. Les objectifs mesurables dérivés du cahier des charges [4] sont les suivants :

Réf.	Objectif
O1	Numériser un objet de dimension maximale $150 \times 150 \times 150$ mm (E3).
O2	Produire un fichier exportable au format STL ou OBJ (E6).
O3	Réaliser un cycle de scan complet en moins de 10 minutes (E4).
O4	Garantir une prise en main inférieure à 10 minutes pour un nouvel utilisateur (E7).
O5	Respecter un budget total inférieur ou égal à 300 CHF (E16).
O6	Assurer la protection de l'utilisateur vis-à-vis du rayonnement laser et des zones mobiles (E18, E19).
O7	Fournir un retour visuel de l'état du système (LEDs et écran) (E5).
O8	Offrir une interface de commande via USB ou web (E10, E11).

TABLE 4 – Objectifs SMART du projet, alignés sur les exigences du cahier des charges.

1.4 Planification

Le projet est structuré en quatre phases principales, réparties sur 16 semaines pour un effort total estimé à 322 heures (hors imprévus et gestion de projet) :

Phase	Contenu	Fenêtre
T10	Élaboration et vérification du concept (recherche, CDC, sélection des composants)	Semaines 1–8
T20	Prototype pour la démonstration de concept (mécanique, électronique, logiciel)	Semaines 5–10
T30	Mise au point et intégration finale (UI, intégration, tests système)	Semaines 9–14
T40	Préparation des livrables (rapport, vidéo, démonstration)	Semaines 13–16

TABLE 5 – Phases du projet.

Répartition du travail. L'équipe est composée de cinq membres. La table 6 synthétise les responsabilités principales ; le détail tâche par tâche figure dans le planning en annexe.

Membre		Responsabilité principale
Tom (EAI)	Berthoud	Architecture logicielle, acquisition, triangulation, coordination.
Jason Weber (EAI)		Interface utilisateur, reconstruction, export.
Luc (EAI)	Marchand	Électronique, schéma, alimentation et sécurité.
Hadrien (EAI)	Fuentes	Câblage moteur / laser / caméra, sélection du laser.
Tim (ROCM)	Stamm	Conception mécanique, boîtier, plateau rotatif.

TABLE 6 – Répartition du travail.

Livrables. Rapport technique (ce document), prototype fonctionnel au MakeLab, vidéo de démonstration, présentation finale et jeu de scans d’objets de référence.

2 Conception mecanique

2.1 Architecture mecanique

Decrire la conception globale, les choix de materiaux et les contraintes.

2.2 Dimensionnement

Documenter les calculs, hypotheses et validations.

3 Conception électronique

3.1 Vue d’ensemble

L’électronique du scanner repose sur une carte Raspberry Pi 4 qui pilote l’ensemble des actionneurs et capteurs via ses GPIO. Les fonctions techniques adressées sont la capture des images (**FT4**), le pilotage du plateau rotatif (**FT7**) et la communication avec l’utilisateur (**FT2**, **FT3**).

Fonction	Composant	Interface
Unité de calcul	Raspberry Pi 4 Model B 4 GB	—
Acquisition image	Pi Camera Module 3 (IMX708)	CSI
Éclairage structuré	Laser ligne vert VLM-520	GPIO (via MOSFET)
Rotation plateau	Moteur NEMA 17 + driver DM320T	GPIO STEP / DIR
Afficheur local	TFT 1,3" IPS 240×240	SPI
Sécurité porte	Micro-interrupteur SW1	GPIO (entrée)
Signalisation	LEDs (vert / orange / rouge)	GPIO

TABLE 7 – Composants électroniques principaux et interfaces.

3.2 Schéma Raspberry Pi

Le schéma page 1 présente le câblage complet autour du Raspberry Pi : pilotage du laser et du moteur au travers d'un étage de commande à MOSFET (T1–T4), lecture de l'interrupteur de porte et connexion de l'afficheur SPI et de la caméra CSI.

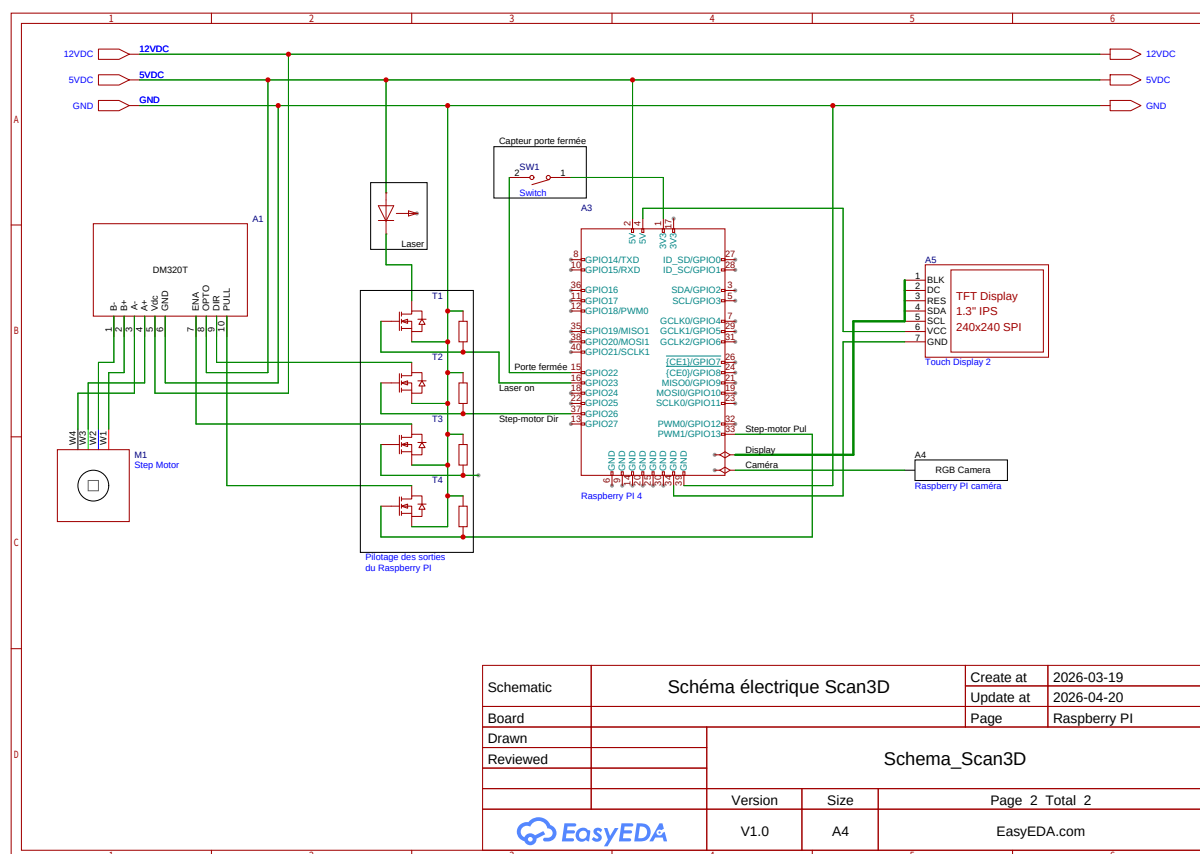


FIGURE 1 – Schéma électrique — étage Raspberry Pi, pilotage actionneurs et capteurs.

3.2.1 Pilotage du laser et signaux logiques

Le laser est commuté par le MOSFET T2 piloté par la GPIO *Laser on*. Conformément à la contrainte de sécurité **E19**, la commande par défaut au démarrage est à l'état bas (laser éteint) et le logiciel force cette coupure à tout passage en état **ERROR**.

Les MOSFETs T1–T4 servent d'adaptation de niveau et d'isolation du Raspberry Pi vis-à-vis des charges 12 V (laser, moteur via driver).

3.2.2 Pilotage du moteur

Le driver DM320T reçoit deux signaux logiques du Pi, *Step-motor Pul* (pas) et *Step-motor Dir* (sens). Il assure le *microstepping* jusqu'à 1/32 et isole le moteur du Pi via opto-couplage interne. L'alimentation de puissance du driver est prélevée sur le bus 12 V (voir chapitre « Système électrique »).

3.2.3 Capteur de porte (interlock)

Le micro-interrupteur **SW1** est lu en entrée GPIO. Son état conditionne, au niveau logiciel, l'autorisation d'activer le laser (exigences **E19**). *À compléter : stratégie de filtrage anti-rebond et comportement en cas d'ouverture pendant un scan.*

3.3 Justification des choix

- **Raspberry Pi 4** : capacité CPU suffisante pour la triangulation en Python, Wi-Fi intégré pour l'interface web (**E10**), très large écosystème logiciel.
- **Pi Camera Module 3** : bonne sensibilité au 520 nm (canal vert $\approx 95\%$ à la longueur d'onde du laser), facteur de contraste $G/R \approx 30$, autofocus verrouillable en manuel pour préserver la calibration.
- **Driver DM320T** : *microstepping* fin pour un mouvement régulier du plateau, interface STEP/DIR universelle, limite en courant réglable.
- **Afficheur SPI 1,3"** : suffisant pour un retour visuel minimal local, empreinte mémoire et GPIO réduite.

3.4 Points ouverts

- Classe de sécurité exacte du laser VLM-520 à confirmer sur fiche technique.
- Dimensionnement final des résistances de grille des MOSFETs et choix de référence.
- Connectique finale (brochage, choix des connecteurs) non figée. *À compléter après la revue électrique.*

4 Software

4.1 Principe général

Le logiciel pilote le scanner et transforme une série d'images du plan laser déformé par l'objet en un modèle 3D exportable (STL ou OBJ), conformément aux exigences **E6** (format de sortie) et **E13** (traitement, filtrage, export) du cahier des charges.

Le traitement suit un pipeline linéaire à quatre étapes : **Acquisition** → **Traitement** → **Reconstruction** → **Export**. Une machine d'états (FSM) orchestre les transitions et garantit la cohérence des signaux utilisateur (LEDs, écran, interface web), en réponse à l'exigence **E5** (retour visuel).

4.2 Architecture logicielle

L'architecture est modulaire : chaque responsabilité est isolée dans un sous-paquet Python exposant une API stable. Cette séparation permet le développement sans matériel (mock caméra/moteur/laser) et le remplacement ciblé d'un étage sans impacter les autres.

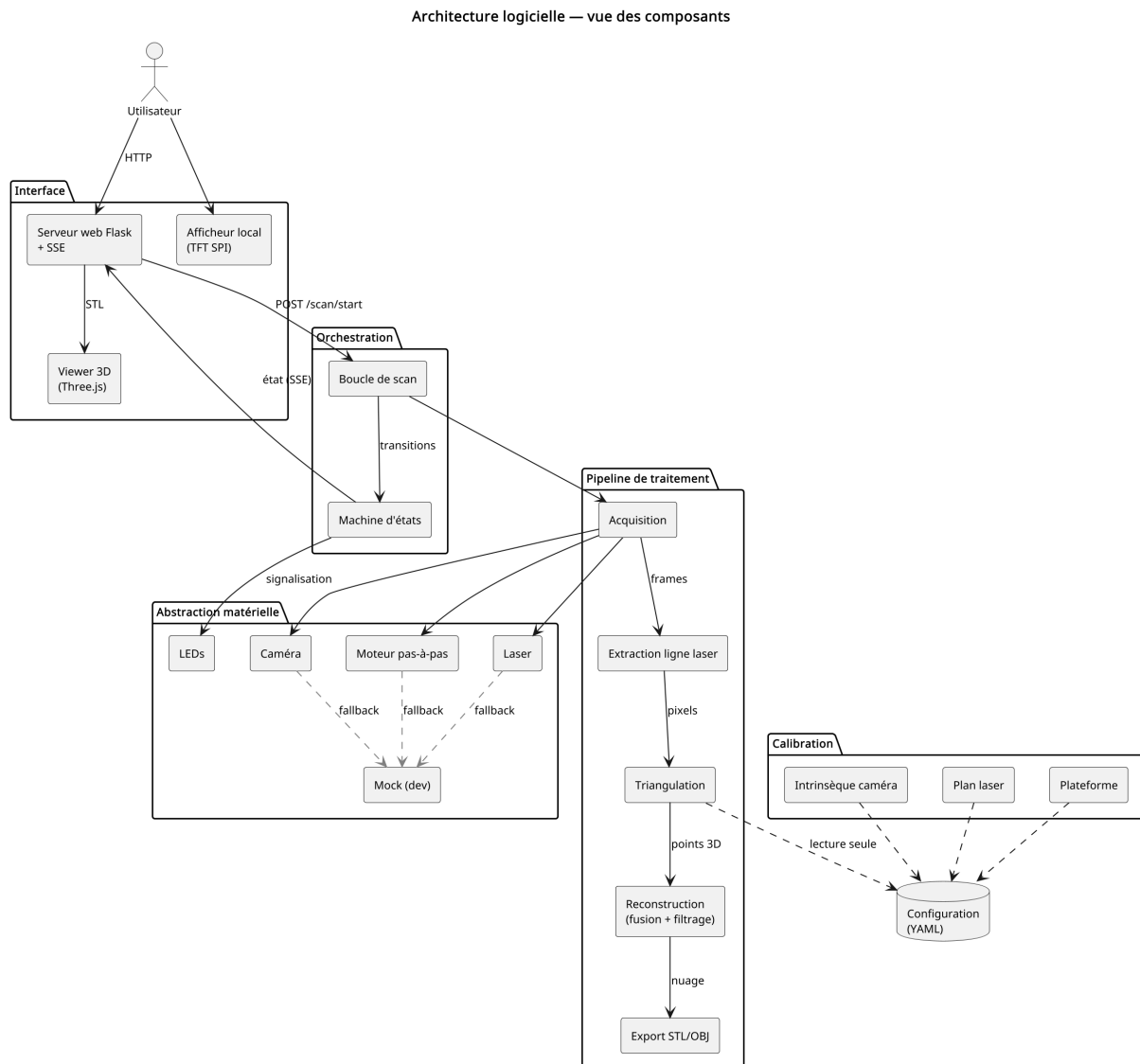


FIGURE 2 – Architecture logicielle — vue des composants et flux de données.

4.2.1 Modules

Module	Responsabilité
hardware	Abstraction GPIO (moteur, laser, LEDs, caméra). Bascule automatique vers un <i>mock</i> lorsque <code>gpiozero</code> est indisponible.
acquisition	Boucle capture : un pas moteur, allumage laser, capture image, extinction laser, sauvegarde.
processing	Extraction de la ligne laser (seuillage $G-R$, centroïde sous-pixel) et triangulation pixel $\rightarrow$ point 3D.
reconstruction	Fusion des profils, filtrage d' <i>outliers</i> par KDTree.
export	Génération STL / OBJ via <i>convex hull trimesh</i> .
orchestration	Machine d'états et workflow de scan.
calibration	Calibration intrinsèque caméra (OpenCV) et plan laser.
interface	Serveur web Flask + SSE, affichage local TFT.

TABLE 8 – Modules logiciels et responsabilités.

4.2.2 Flux de données

La figure 3 détaille la séquence d'un cycle complet. Pour un tour de plateau, 200 images sont acquises (pas de $1,8^\circ$), chacune produisant un profil 2D, puis un nuage de points 3D par triangulation avec le plan laser calibré.

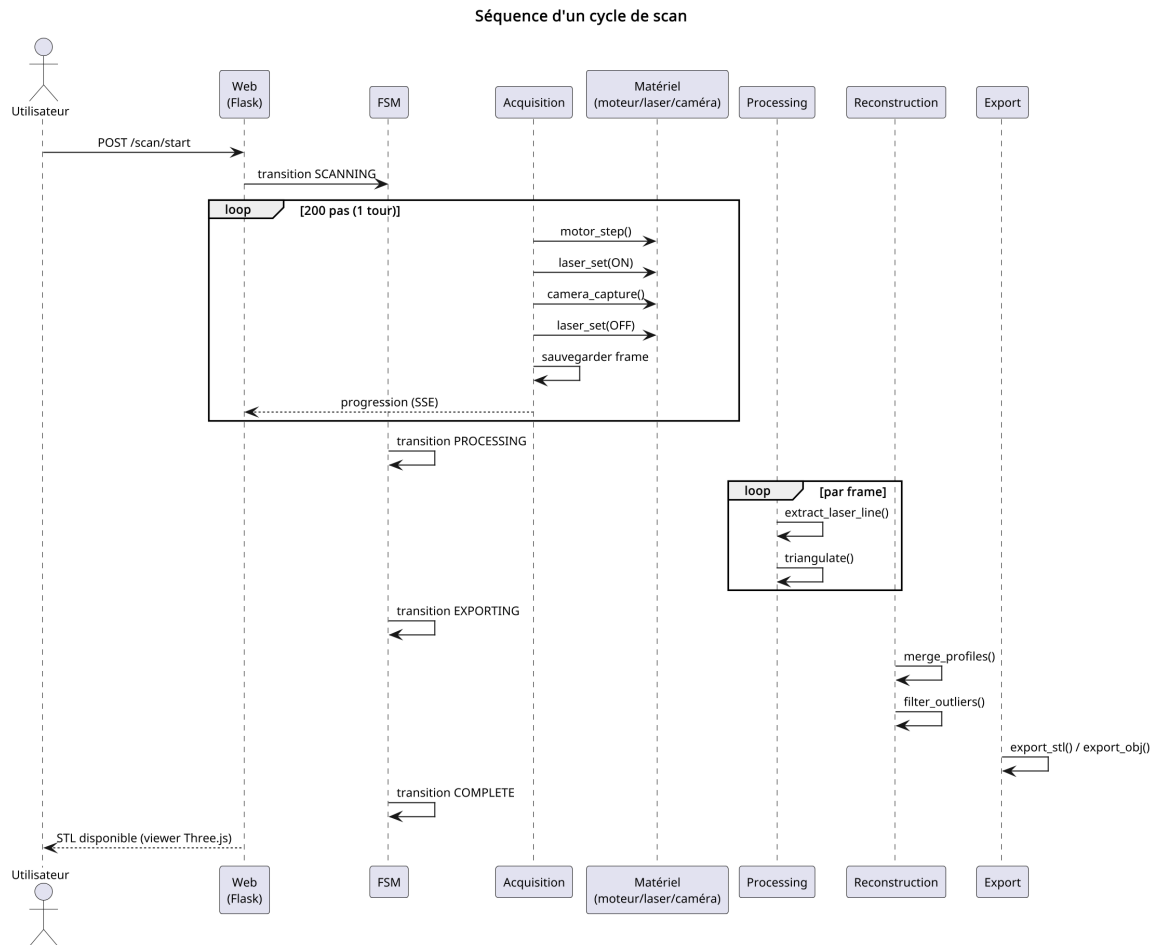


FIGURE 3 – Diagramme de séquence d'un cycle de scan.

4.3 Orchestration et machine d'états

La FSM centralise les transitions légales et déclenche les effets de bord associés (changement de LED, arrêt du laser en cas d'erreur). Les états **IDLE**, **CALIBRATING**, **SCANNING**, **PROCESSING**, **EXPORTING**, **COMPLETE** et **ERROR** couvrent l'ensemble du cycle de vie. Toute transition invalide lève une exception plutôt qu'un état incohérent.

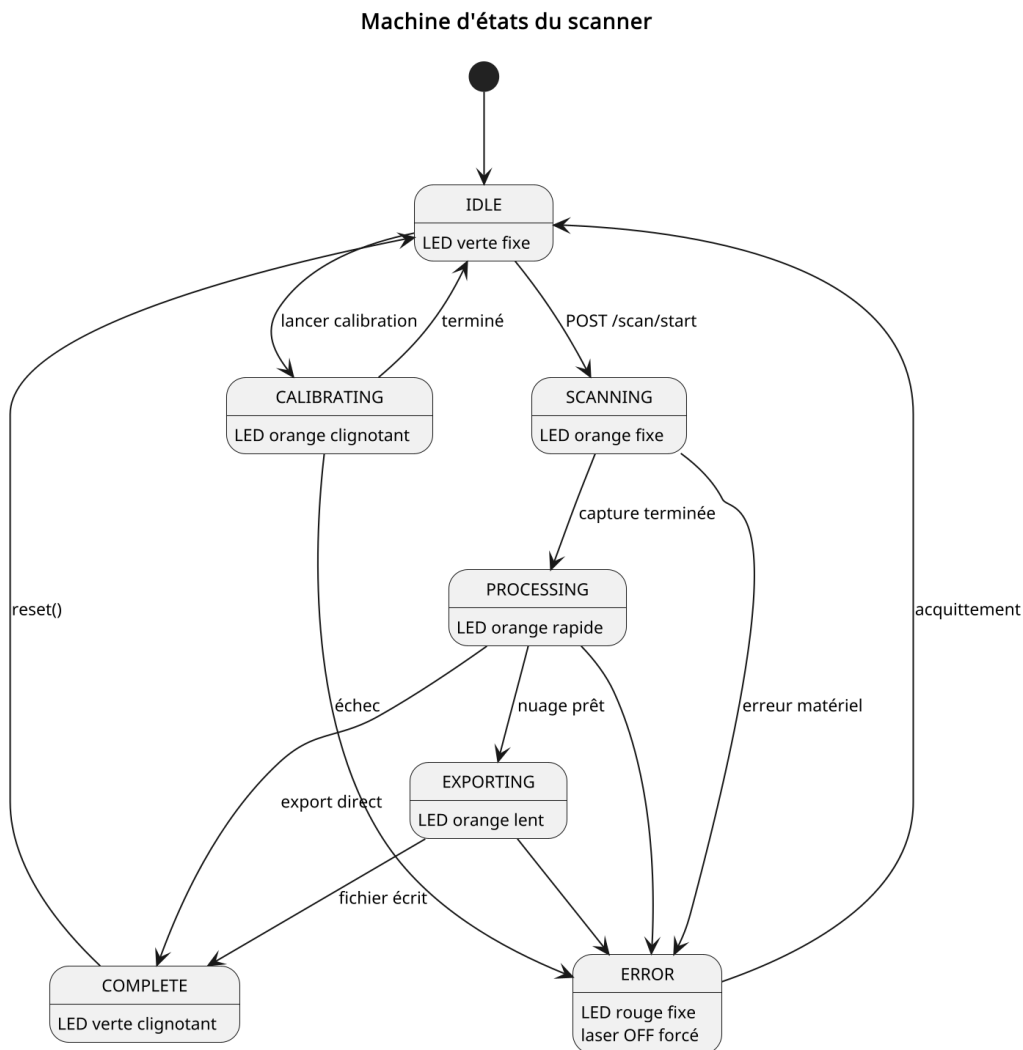


FIGURE 4 – Machine d'états du scanner — transitions et signalisation LED.

Sécurité laser (exigence E19). Le laser est désactivé par défaut au démarrage. Un passage en **ERROR** force sa coupure via un *observer* de la FSM. Aucune routine de calibration ne l'active sans confirmation. Un interrupteur de porte (SW1, voir section électronique) complète la protection matérielle.

4.4 Calibration

Trois fichiers YAML, lus en lecture seule par le pipeline de scan, stockent les paramètres calibrés :

- `camera_intrinsics.yaml` : matrice 3×3 (f_x, f_y, c_x, c_y) et coefficients de distorsion (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3), obtenus par damier + OpenCV.
- `laser_plane.yaml` : équation du plan laser $[a, b, c, d]$ dans le repère caméra.
- `platform.yaml` : point de l'axe de rotation et nombre de pas par tour.

La règle d’immuabilité à l’exécution (le scan ne modifie jamais ces fichiers) garantit la reproductibilité.

4.5 Interface utilisateur

L’interface web Flask (exigence **E10**, **E11**) expose les routes nécessaires au lancement du scan, au suivi temps réel via Server-Sent Events et au téléchargement du résultat. Un viewer Three.js charge directement le STL binaire. Un afficheur TFT local reproduit l’état courant pour un usage sans écran externe.

4.6 Choix techniques

Besoin	Choix	Justification
Traitement d’image	OpenCV	Calibration caméra intégrée, léger sur Pi.
Calcul numérique	NumPy	Standard scientifique Python.
Filtrage de nuage	SciPy KDTree	Plus léger qu’Open3D sur Pi.
Export maillé	trimesh	Support STL/OBJ sans dépendance GUI.
GPIO	gpiozero	API haut niveau, fallback <code>RPi.GPIO</code> .
Interface web	Flask + SSE	Simple, SSE pour les mises à jour sans WebSocket.
Viewer 3D	Three.js	Lecture native du STL binaire.
Tests	pytest	Standard, tous les GPIO mockés.

TABLE 9 – Bibliothèques et justifications.

4.7 Points ouverts

- Reconstruction concave (Poisson, *alpha shape*) : actuellement *convex hull*, suffisant pour un MVP mais limité pour les formes creuses. À compléter lors de la V2.
- Export sur clé USB : stratégie de montage automatique à définir.
- Performances de bout en bout mesurées à respecter l’exigence **E4** (scan < 10 min). *Mesures terrain à reporter.*

5 Système électrique

5.1 Architecture d'alimentation

Le scanner est alimenté depuis le secteur 230 V_{AC} (exigence **E20**) par un transformateur externe AC/DC 12 V qui fournit le bus principal. Un convertisseur abaisseur DC/DC HW-411 (buck, 1,3–35 V, 2 A) dérive le 5 V nécessaire au Raspberry Pi et à l'électronique logique. L'architecture deux-rails isole la partie puissance (moteur) de la partie signal.

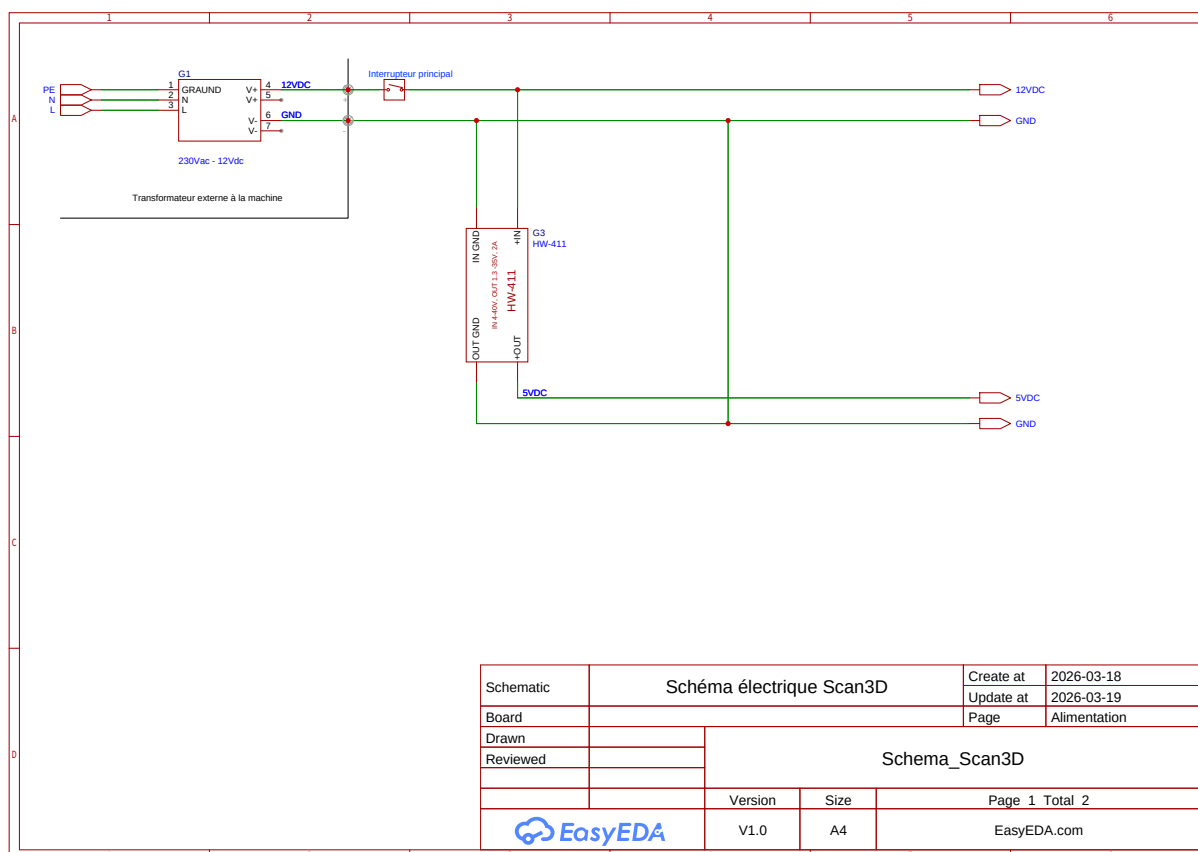


FIGURE 5 – Schéma électrique — étage d'alimentation.

5.2 Distribution et protection

Rail	Source	Charges
12 V _{DC}	Transfo 230 V → 12 V	Moteur pas-à-pas (via DM320T), laser
5 V _{DC}	HW-411 (buck 12 → 5 V)	Raspberry Pi 4, afficheur TFT, logique
3,3 V	Régulateur in- terne Pi	GPIO, capteur de porte
GND	Commun	Tous les sous-systèmes

TABLE 10 – Rails d'alimentation et répartition des charges.

Protection utilisateur. Le transformateur 230 V est externe au boîtier ; seul le 12 V pénètre dans la zone accessible, ce qui limite le risque de choc électrique (**E17**, **E18**). Un interrupteur principal sur le rail 12 V permet la coupure complète de la machine.

Terre de protection. La broche PE de l'entrée secteur est connectée à la masse mécanique du boîtier. *À confirmer après intégration finale.*

5.3 Bilan de consommation (estimation)

Charge	Tension	Courant max	Remarques
Raspberry Pi 4	5 V	~1,2 A	Pointe au démarrage
Afficheur TFT	5 V	<0,1 A	Rétroéclairage inclus
Laser ligne	5 V	~0,2 A	<i>à mesurer</i>
Moteur NEMA 17	12 V	~1,5 A/phase	Limité par DM320T
Marge	—	—	
Total		<i>à valider</i>	Mesure terrain nécessaire

TABLE 11 – Bilan de consommation préliminaire.

5.4 Validation

Squelette à compléter après assemblage :

- Mesure des tensions réelles sur chaque rail, charge maximale appliquée.
- Mesure du courant d'appel au démarrage (séquence de mise sous tension).
- Test de coupure : passage à **ERROR** ⇒ vérification que le laser est hors tension (**E19**).

- Test de l'interrupteur de porte : ouverture pendant un scan $\Rightarrow$ comportement attendu documenté.
- Température en régime établi du buck HW-411 et du driver DM320T.

5.5 Points ouverts

- Séquence de mise sous tension définitive (ordre Pi / moteur / laser) à figer pour éviter les pics de courant.
- Choix d'un fusible ou d'une limitation de courant sur le rail 12 V.
- Remplacement éventuel du buck linéaire HW-411 par une solution plus efficace si la thermique pose problème.

6 Regulation

6.1 Strategie de controle

Presenter la logique de regulation et les lois de commande.

6.2 Performance de regulation

Analyser la stabilite, precision et robustesse.

7 Prototype

7.1 Presentation du prototype

Presenter le prototype final et ses sous-systemes.

7.2 Fonctionnalites

Lister les fonctionnalites implementees et leur niveau de maturite.

7.3 Performances

Synthese des mesures, ecarts et points d'amelioration.

8 Conclusion

8.1 Revue des objectifs

Vérifier chaque objectif défini dans l'introduction.

8.2 Resultats principaux

Resumer les contributions techniques et organisationnelles.

8.3 Perspectives

Proposer les suites à donner au projet et les axes d'amélioration.

8.4 Commentaire personnel

Si pertinent, présenter le retour d'expérience de l'équipe.

9 Bibliographie

- [1] OPENSCAN. *OpenScan — 3D Scanner*. URL : <https://openscan-org.github.io/OpenScan-Doc/> (visité le 04/03/2026).
- [2] OPENSCAN. *OpenScan Mini — Documentation matérielle*. URL : <https://openscan-org.github.io/OpenScan-Doc/hardware/OpenScanMini/> (visité le 04/03/2026).
- [3] OPENSCAN. *OpenScan — 3D Scan Quality*. URL : <https://openscan-org.github.io/OpenScan-Doc/photogrammetry/quality/> (visité le 04/03/2026).
- [4] Tom BERTHOUD et al. *Scanner 3D — Cahier des charges fonctionnel, V1*. Projet multidisciplinaire, HEIG-VD. 2026.
- [5] *Objectifs et indicateurs SMART*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART (visité le 04/03/2026).
- [6] OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *Unified Modeling Language (UML) 2.5.1*. 2017.
- [7] ISO/IEC. *ISO/IEC Directives, Part 2 : Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents*. 2016.

10 Annexes

Ajouter ici les documents complementaires (schemas detailles, protocoles de test, captures, calculs complets, etc.).